Лема за разрастването за контекстносвободни езици. Незатвореност относно сечение и допълнение

Подготовка за държавен изпит — примерна разработка, калибрирана на **Добър (4)**

> **Как да четеш.** Основният текст покрива *всичките* точки от анотацията и съдържа *изискваното доказателство* на лемата за разрастването, примера и незатвореността — ниво **Добър (4)**. Виолетовите каренца **„За 5/6“** дават прескочените строгости (точните оценки височина↔дължина, минималното дърво, изборът на най-ниско повторение, пълния разбор по случаи). Махни доказателствата → **Среден (3)**.

1. Основни понятия

Контекстносвободна (безконтекстна) граматика (КСГ) е четворка $G = (V, \Sigma, R, S)$, където V е крайно множество от нетерминали (променливи), Σ е крайна азбука от терминали ($V \cap \Sigma = \varnothing$), $R \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ е крайно множество от правила и $S \in V$ е начален символ. Правило $(A, \beta) \in R$ пишем $A \to \beta$.

Извод (едностъпков). За $\lambda, \rho \in (V \cup \Sigma)^*$: ако $A \to \beta \in R$, то $\lambda A \rho \Rightarrow \lambda \beta \rho$. **Многостъпков извод** $\Rightarrow^*$ е рефлексивно-транзитивното затваряне на $\Rightarrow$: $\alpha \Rightarrow^* \beta$, ако β се получава от α с краен брой (≥ 0) стъпки.

Език на G: $L(G) = \{\omega \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* \omega\}$. Език L е **контекстносвободен (КСЕ)**, ако $L = L(G)$ за някоя КСГ.

Дърво на извод (синтактично дърво) е крайно дърво с наредени синове и етикети от $V \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}$: коренът е S; ако вътрешен връх с етикет A има синове с етикети $X_1, \ldots, X_k$ (отляво надясно), то $A \to X_1 \cdots X_k$ е правило; листата, четени отляво надясно, дават *извежданата дума* (yield). Дървото показва синтактичната структура на думата, „забравяйки“ реда на прилагане на правилата.

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> - *Извод с брой стъпки:* дефинирай $\alpha \overset{\ell}{\Rightarrow} \beta$ индуктивно ($\alpha \overset{0}{\Rightarrow} \alpha$; ако $\alpha \Rightarrow \gamma$ и $\gamma \overset{\ell}{\Rightarrow} \beta$, то $\alpha \overset{\ell+1}{\Rightarrow} \beta$) — нужно за индукциите по-долу. Въведи и *най-ляв извод*.
> - *Точни условия за дървото:* етикет ε е допустим само за лист и то когато бащата няма други синове (правило $A \to \varepsilon$). Съответствието „дърво ↔ извод“ се доказва в двете посоки с индукция по височината.

2. Затвореност относно регулярните операции

Класът на КСЕ е затворен относно обединение, конкатенация и итерация. Нека G_1, G_2 имат аксиоми S_1, S_2 (без общи променливи). Въвеждаме нова аксиома S и добавяме правила:

$$\text{обединение: } S \to S_1 \mid S_2; \qquad \text{конкатенация: } S \to S_1 S_2; \qquad \text{итерация: } S \to S_1 S \mid \varepsilon.$$

(Дават се само конструкциите, без доказателства.)

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> - Изисква се *непресичане* на множествата от променливи на двете граматики; иначе се преименуват.
> - *Следствие:* всички регулярни езици са КСЕ — базовите $\varnothing$ ($S \to S$), $\{\varepsilon\}$ ($S \to \varepsilon$), $\{a\}$ ($S \to a$) са КСЕ, а затвореността дава останалите по индукция.
> - За пълни точки: равенствата $L(S) = L(G_1) \cup L(G_2)$ и т.н. се доказват (тук са пропуснати).

3. Лема за разрастването (uvwxy)

Лема. За всеки контекстносвободен език L съществува естествено число $p \geq 1$ (константа на разрастване), такова че всяка дума $z \in L$ с $|z| \geq p$ се представя като $z = uvwxy$, за която:

$$1)\ |vx| \geq 1; \qquad 2)\ |vwx| \leq p; \qquad 3)\ \forall i \in \mathbb{N}:\ uv^i wx^i y \in L.$$

Proof. Нека $L = L(G)$, б.о.о. G е в нормална форма на Чомски (правила $A \to BC$ и $A \to a$), значи дърветата на извод са *двоични*. Нека $m = |V|$ и $p = 2^m$ (константа, зависеща само от G). Нека $z \in L$, $|z| \geq p$, и разгледаме дърво на извод за z с *минимален* брой върхове.

Двоично дърво с височина $\leq m$ има $\leq 2^m$ листа; понеже $|z| \geq 2^m$, най-дългият път корен–листо съдържа поне $m + 1$ нетерминални върха. Но различните нетерминали са m, значи по принципа

на Дирихле по този път някой нетерминал A се повтаря. Горното срещане на A извежда поддума vwx, а долното — w; така

$$S \Rightarrow^* uAy, \quad A \Rightarrow^* vAx, \quad A \Rightarrow^* w, \qquad z = uvwxy.$$

Повтаряйки фрагмента $A \Rightarrow^* vAx$ по i пъти (или 0 пъти), получаваме $A \Rightarrow^* v^i w x^i$, откъдето $uv^i w x^i y \in L$ за всяко i — условие 3). Условие 1) ($|vx| \geq 1$) следва от минималността на дървото; условие 2) ($|vwx| \leq p$) — като изберем повторението достатъчно ниско в дървото. □

За 5/6 — добави следното

- *Точни оценки без НФЧ:* за произволна КСГ вземи $p = b^{|V|+1}$, $b = \max\{|\gamma| : A \to \gamma \in R\}$; поддърво с височина h извежда дума с дължина $\leq b^h$. От $|z| > b^{|V|}$ следва височина $\geq |V| + 1$, откъдето по пътя има $> |V|$ променливи $\Rightarrow$ повторение.
- *Защо $|vwx| \leq p$:* избираме *двете най-ниски* повтарящи се променливи по пътя — горното поддърво тогава е с височина $\leq |V| + 1$ и извежда $\leq b^{|V|+1} = p$ символа.
- *Защо $|vx| \geq 1$:* ако $vx = \varepsilon$, комбинирайки $S \Rightarrow^* uAy$ и $A \Rightarrow^* w$ получаваме по-малко дърво за z — противоречие с минималността.
- *Формално разрастване:* $A \Rightarrow^* v^i A x^i$ се доказва с индукция по i от $A \Rightarrow^* vAx$.

4. Пример за неконтекстносвободен език

Твърдение. $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ не е контекстносвободен.

Proof. Да допуснем, че L е КСЕ, и нека p е константата от лемата. Вземаме $z = a^p b^p c^p \in L$, $|z| = 3p \geq p$. По лемата $z = uvwxy$ с $|vwx| \leq p$ и $|vx| \geq 1$. Тъй като $|vwx| \leq p$, поддумата vwx не може да обхваща едновременно a-та и c-та (те са на разстояние $> p$), значи засяга най-много два от трите блока. При разрастване с $i = 0$ (думата uwy) се променят броевете на най-много два вида букви, а третият остава p; следователно броевете вече не са равни и $uwy \notin L$ — противоречие. Значи L не е КСЕ. □

За 5/6 — добави следното

- *Пълен разбор по случаи:* (i) vwx е в един блок — променя се само един брой; (ii) vwx пресича границата $a{-}b$ — c-тата остават p; (iii) пресича $b{-}c$ — a-тата остават p. Във всички случаи равенството се къса.
- *Контрапозиция като критерий:* L не е КСЕ, ако за всяко p има $z \in L$, $|z| \geq p$, за което *всяко* разбиване $uvwxy$ с $|vx| \geq 1$, $|vwx| \leq p$ допуска i с $uv^i w x^i y \notin L$.
- *Още примери:* $\{ww \mid w \in \{a,b\}^*\}$ и $\{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$ също не са КСЕ.

5. Незатвореност относно сечение и допълнение

Сечение. Разглеждаме $L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \geq 0\}$ и $L_2 = \{a^m b^n c^n \mid n, m \geq 0\}$. И двата са КСЕ. Тогава

$$L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\},$$

защото дума в L_1 има равен брой a и b, а в L_2 — равен брой b и c; в сечението и трите броя са равни. Но този език не е КСЕ (т. 4). Значи класът на КСЕ **не е затворен относно сечение**.

Допълнение. Класът на КСЕ е затворен относно обединение. Ако беше затворен и относно допълнение, то по закона на Де Морган

$$A \cap B = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}}$$

би бил КСЕ за всеки два КСЕ A, B — тоест класът би бил затворен относно сечение, което вече опровергахме. Значи класът **не е затворен относно допълнение**.

За 5/6 — добави следното

- *Защо L_1, L_2 са КСЕ:* $L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\} \cdot c^*$ и $L_2 = a^* \cdot \{b^n c^n \mid n \geq 0\}$ — конкатенации на КСЕ с регулярен, значи КСЕ (или директни граматики).
- *Конкретен свидетел за допълнението:* $L = \{ww \mid w \in \{a,b\}^*\}$ не е КСЕ, но допълнението $\overline{L}$ *е* КСЕ — пряк пример, че допълнението на КСЕ може да излезе извън класа (и обратно).

Калибриране. Основен текст = **4** (всички дефиниции; конструкциите за затвореност; лемата с доказателство; пример с доказателство; незатвореност относно сечение и допълнение). Влей каренцата (изводът с брой стъпки и точните условия за дървото; точните оценки $b^{|V|+1}$, минималното дърво, най-ниското повторение, формалното разрастване; пълния разбор по случаи; обосновката, че L_1, L_2 са КСЕ, и свидетеля $\{ww\}$) → **5**. Махни доказателствата → **3**.